ÉTUDE DE FONCTION : POLYNÔME $\times$ EXPONENTIELLE

Le grand classique du Baccalauréat

Mathématiques — Terminale

Méthodologie pas à pas

1. La méthode théorique : La Dérivée

Soit f une fonction du type $f(x) = (ax + b)e^{cx+d}$.

Domaine d'étude

Par produit de fonctions définies sur $\mathbb{R}$, f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. La méthode théorique : La Dérivée

Soit f une fonction du type $f(x) = (ax + b)e^{cx+d}$.

Domaine d'étude

Par produit de fonctions définies sur $\mathbb{R}$, f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Règle de dérivation : Le produit $(uv)'$

On pose $u(x) = ax + b$ et $v(x) = e^{cx+d}$.

1. La méthode théorique : La Dérivée

Soit f une fonction du type $f(x) = (ax + b)e^{cx+d}$.

Domaine d'étude

Par produit de fonctions définies sur $\mathbb{R}$, f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Règle de dérivation : Le produit $(uv)'$

On pose $u(x) = ax + b$ et $v(x) = e^{cx+d}$.

La formule est : $f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

Attention : La dérivée de e^{cx+d} est $c \times e^{cx+d}$ (Formule $(e^w)' = w'e^w$).

2. L'étape cruciale : La Factorisation

Une fois la dérivée calculée, elle se présente sous la forme d'une somme complexe.

2. L'étape cruciale : La Factorisation

Une fois la dérivée calculée, elle se présente sous la forme d'une somme complexe.

Le bon réflexe

Il faut **TOUJOURS factoriser par l'exponentielle** e^{cx+d}.
On obtient : $f'(x) = e^{cx+d} \times$ [Polynôme]

2. L'étape cruciale : La Factorisation

Une fois la dérivée calculée, elle se présente sous la forme d'une somme complexe.

Le bon réflexe

Il faut **TOUJOURS factoriser par l'exponentielle** e^{cx+d}.
On obtient : $f'(x) = e^{cx+d} \times$ [Polynôme]

Conséquence sur le signe

Pour tout réel x, on sait que $e^{cx+d} > 0$.

Conclusion : Le signe de la dérivée $f'(x)$ dépend **uniquement** du signe du polynôme entre crochets !

3. Application : Calcul de la dérivée

Exemple : $f(x) = (3x - 1)e^{2x-1}$

On pose $u(x)$ et $v(x)$:

3. Application : Calcul de la dérivée

Exemple : $f(x) = (3x - 1)e^{2x-1}$

On pose $u(x)$ et $v(x)$:

- $u(x) = 3x - 1 \implies \mathrm{u}'(\mathrm{x}) = 3$

3. Application : Calcul de la dérivée

Exemple : $f(x) = (3x - 1)e^{2x-1}$

On pose $u(x)$ et $v(x)$:

- $u(x) = 3x - 1 \implies \mathrm{u}'(\mathrm{x}) = 3$
- $v(x) = e^{2x-1} \implies \mathrm{v}'(\mathrm{x}) = 2\mathrm{e}^{2\mathrm{x}-1}$

3. Application : Calcul de la dérivée

Exemple : $f(x) = (3x - 1)e^{2x-1}$

On pose $u(x)$ et $v(x)$:

- $u(x) = 3x - 1 \implies \mathrm{u}'(\mathrm{x}) = 3$
- $v(x) = e^{2x-1} \implies \mathrm{v}'(\mathrm{x}) = 2\mathrm{e}^{2\mathrm{x}-1}$

On applique $(uv)' = u'v + uv'$:

$$f'(x) = 3 \times e^{2x-1} + (3x - 1) \times 2\mathrm{e}^{2\mathrm{x}-1}$$

3. Application : Calcul de la dérivée

Exemple : $f(x) = (3x - 1)e^{2x-1}$

On pose $u(x)$ et $v(x)$:

- $u(x) = 3x - 1 \implies \mathrm{u}'(\mathrm{x}) = 3$
- $v(x) = e^{2x-1} \implies \mathrm{v}'(\mathrm{x}) = 2\mathrm{e}^{2\mathrm{x}-1}$

On applique $(uv)' = u'v + uv'$:

$$f'(x) = 3 \times e^{2x-1} + (3x - 1) \times 2\mathrm{e}^{2\mathrm{x}-1}$$

On factorise par e^{2x-1} :

$$f'(x) = e^{2x-1}\Big[3 + (3x - 1) \times 2\Big]$$

3. Application : Calcul de la dérivée

Exemple : $f(x) = (3x - 1)e^{2x-1}$

On pose $u(x)$ et $v(x)$:

- $u(x) = 3x - 1 \implies \mathrm{u}'(\mathrm{x}) = 3$
- $v(x) = e^{2x-1} \implies \mathrm{v}'(\mathrm{x}) = 2\mathrm{e}^{2\mathrm{x}-1}$

On applique $(uv)' = u'v + uv'$:

$$f'(x) = 3 \times e^{2x-1} + (3x - 1) \times 2\mathrm{e}^{2\mathrm{x}-1}$$

On factorise par e^{2x-1} :

$$f'(x) = e^{2x-1}\Big[3 + (3x - 1) \times 2\Big]$$

$$f'(x) = e^{2x-1}\Big[3 + 6x - 2\Big] = \mathrm{e}^{2\mathrm{x}-1}(6\mathrm{x} + 1)$$

4. Application : Signe et Extremum

Nous avons trouvé : $f'(x) = e^{2x-1}(6x+1)$.

4. Application : Signe et Extremum

Nous avons trouvé : $f'(x) = e^{2x-1}(6x+1)$.

Étude du signe

Comme $e^{2x-1} > 0$, $f'(x)$ est du signe de $6x+1$.

$$6x+1=0 \iff 6x=-1 \iff x=-\frac{1}{6}$$

4. Application : Signe et Extremum

Nous avons trouvé : $f'(x) = e^{2x-1}(6x+1)$.

Étude du signe

Comme $e^{2x-1} > 0$, $f'(x)$ est du signe de $6x+1$.

$$6x+1 = 0 \iff 6x = -1 \iff x = -\frac{1}{6}$$

Le coefficient 6 est positif, donc $6x+1$ est négatif puis positif.

4. Application : Signe et Extremum

Nous avons trouvé : $f'(x) = e^{2x-1}(6x+1)$.

Étude du signe

Comme $e^{2x-1} > 0$, $f'(x)$ est du signe de $6x+1$.

$$6x+1=0 \iff 6x=-1 \iff x=-\frac{1}{6}$$

Le coefficient 6 est positif, donc $6x+1$ est négatif puis positif.

Calcul du sommet (minimum)

On remplace x par $-\frac{1}{6}$ dans la fonction f **de départ** :

$$f\left(-\frac{1}{6}\right) = \left(3\left(-\frac{1}{6}\right)-1\right)e^{2(-1/6)-1} = \left(-\frac{1}{2}-1\right)e^{-1/3-1} = -\frac{3}{2}e^{-\frac{4}{3}}$$

5. Le Tableau de Variations complet

x	$-\infty$		$-\frac{1}{6}$		$+\infty$
Signe de e^{2x-1}		$+$	‖	$+$	
Signe de $6x+1$		$-$	0	$+$	
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de f	$+\infty$	↘	$-\frac{3}{2}e^{-\frac{4}{3}}$	↗	$+\infty$

- La ligne de l'exponentielle montre au correcteur que vous avez justifié le signe